

计算机·学习手册（零基础版）

怎么用： 按考纲顺序一节一节推进。每节固定四步：
1. 学什么 — 大白话告诉你这节解决什么问题
2. 核心语法/考点 — 本节必须记的代码或概念
3. 笔记链接 — 点开本库详细笔记（含星级分值）
4. 复习任务 — 学完闭卷自测，做不出就回去重看
配套： 教材目录基准 · 全书索引目录 · 高频错题汇总
原则： 计算机 200 分 = C语言约 100 + 数据结构约 100，两半都要抓。

第一部分 C 语言（约 100 分）

C1 计算机基础理论（前置总览）

学什么：进制转换、数据单位、编译运行流程——打地基。

核心考点：

- 进制转换：二进制转十进制↔十六进制（短除法/8421法）
- 1 字节 = 8 位；KB/MB/GB 换算
- 编译→链接→运行三步

笔记：[0.0 计算机基础理论](#)

复习任务：

- [] 把十进制 25 转成二进制和十六进制

- [] 说出"编译错误"和"运行错误"的区别
-

C2 C语言概述与基本概念

学什么：标识符规则、注释、程序结构。识别非法标识符是高频小题。

核心考点：

- 标识符：字母/下划线开头，只能含字母数字下划线，不能用关键字
- main 是程序入口；每条语句以；结尾

笔记： [1.1 C语言概述与基本概念](#)

复习任务：

- [] 判断 `2abc`、`_name`、`int`、`a-b` 哪些是合法标识符
 - [] 说出 C 程序的执行入口
-

C3 数据的存储与运算 ★★

学什么：整型/实型/字符型怎么存；运算符优先级——最容易失分。

核心考点：

- int 4 字节、float 4、double 8、char 1
- 自增自减：i++ 先用后加，++i 先加后用
- 整数除法：7/2=3（不是 3.5！）
- && 和 || 短路求值

典型代码：

```
int a = 7;
printf("%d", a/2);    // 输出 3（整数除法）
int x = 3;
printf("%d", (x++)+x);
```

笔记: [1.2 数据的存储与运算](#)

复习任务:

- [] 算 `int a=7; printf("%d", a/2)` 输出什么
 - [] 判断 `int x=3; printf("%d", (x++)+x)` 的结果
 - [] 说出 && 的短路规则
-

C4 顺序程序设计

学什么: printf/scanf 格式控制——输出格式题必考。

核心考点:

- %d 整型、%f 浮点、%c 字符、%s 字符串
- scanf("格式", &变量) — 记得取地址符 &
- printf 默认右对齐, %-5d 左对齐

典型代码:

```
int a, b;
scanf("%d%d", &a, &b);    // 记得 & 取地址
printf("%.2f", 3.14159); // 保留 2 位小数
```

笔记: [1.3 顺序程序设计](#)

复习任务：

- [] 写 scanf 读入两个整数并存到变量 a、b
 - [] 说出 %.2f 的作用
-

C5 选择结构程序设计 ★★

学什么： if/else、switch 分支逻辑。else 与最近的 if 配对。

核心考点：

- if(表达式) — 0 为假，非 0 为真
- switch 别忘了 break，否则"贯穿"
- 条件运算符：a>b?a:b

典型代码：

```
// 判断闰年
int y; scanf("%d", &y);
if ((y%4==0 && y%100!=0) || y%400==0)
    printf("闰年");
else
    printf("平年");
```

笔记： [1.4 选择结构程序设计](#)

复习任务：

- [] 写出判断闰年的完整代码
 - [] 说出 switch 中漏写 break 的后果
-

C6 循环结构程序设计 ★★ ★

学什么： for/while/do-while 循环——编程题核心，必考。

核心考点：

- for(初值;条件;步长) 三步
- break 跳出循环，continue 跳过本次
- 嵌套循环：外层走一次，内层走完一轮

典型代码：

```
// 求 1+2+...+100
int sum = 0;
for (int i = 1; i <= 100; i++)
    sum += i;
printf("%d", sum);

// 输出 1-100 中所有偶数
for (int i = 1; i <= 100; i++)
    if (i % 2 == 0) printf("%d ", i);
```

笔记： [1.5 循环结构程序设计](#)

复习任务：

- [] 写代码求 1+2+...+100
- [] 写代码输出 1-100 中所有偶数
- [] 说出 break 和 continue 的区别

C7 数组 ★★ ★★ ★★

学什么：数组 = 同类型数据的集合。字符串处理是必考大题。

核心考点：

- 定义：int a[10] 下标 0-9
- strlen 长度（不含结束符），sizeof 占字节数
- 字符串函数：strcpy/strcat/strcmp/strlen
- 数组名是首地址，不能整体赋值

典型代码：

```
// 输入 10 个数求平均值
int a[10], sum = 0;
for (int i = 0; i < 10; i++) {
    scanf("%d", &a[i]);
    sum += a[i];
}
printf("%.2f", sum / 10.0);

char s[] = "abc";
strlen(s);    // 3（不含结束符）
sizeof(s);    // 4（含结束符）
```

笔记：[1.6 数组](#)

复习任务：

- [] 写代码：输入 10 个数求平均值
- [] 说出 strlen 和 sizeof 的区别

C8 函数 ★★★★★

学什么：模块化编程。递归和参数传递是必考。

核心考点：

- 定义/声明/调用三件套；形参实参
- 值传递：函数内改形参不影响实参
- 递归：必须有终止条件
- 全局变量 vs 局部变量

典型代码：

```
// 递归求 n!
int fact(int n) {
    if (n <= 1) return 1;
    return n * fact(n - 1);
}
```

笔记： [1.7 函数](#)

复习任务：

- [] 写递归函数求 n!
- [] 说出"值传递"为什么改不了实参

C9 指针 ★★★★★

学什么：指针 = 存地址的变量。*p、p++ 的区分是头号考点。

核心考点：

- 声明 `int *p = &a;` — p 存 a 的地址, *p 取 a 的值
- `(*p)++` 值加 1; `p++` 地址加 1
- 指针做函数参数才能改实参
- 数组名 = 首元素地址

典型代码：

```
// 指针实现两数交换
void swap(int *pa, int *pb) {
    int t = *pa;
    *pa = *pb;
    *pb = t;
}

int a = 3, b = 5;
swap(&a, &b);
```

笔记：[1.8 指针](#)

复习任务：

- [] 写 swap 用指针实现两数交换
 - [] 说出 (*p)++ 和 p++ 的区别
 - [] 为什么值传递交换不了两个数
-

C10 结构体与共用体 ★★

学什么： 自定义数据类型。union 共享空间是易错点。

核心考点：

- struct：成员各自占内存
- union：成员共享同一块内存（取最大的）
- typedef 起别名；枚举 enum
- 结构体变量用 . 访问成员

典型代码：

```
struct Student {  
    char name[20];  
    int score;  
};  
struct Student s = {"小明", 90};  
printf("%s %d", s.name, s.score);
```

笔记: [1.9 结构体与共用体](#)

复习任务:

- [] 定义结构体存学生姓名+成绩并赋值
 - [] 说出 struct 和 union 的内存区别
-

C11 文件操作

学什么: 文件的打开/关闭/读写。

核心考点:

- fopen("路径","r/w/a") 返回 FILE*, 失败返回 NULL
- fclose 必须配对; fprintf/fscanf、fgetc/fputc
- 路径中的 \ 要写成 \\ (转义)

典型代码:

```
FILE *fp = fopen("test.txt", "r");  
if (fp == NULL) { printf("打开失败"); return; }  
int ch = fgetc(fp);  
fclose(fp);
```

笔记: [1.10 文件操作](#)

复习任务:

- [] 写代码: 打开文件读一个字符并关闭
 - [] 说出 fopen 失败时返回值
-

C12 程序运行环境与调试 (2026 新增)

学什么: IDE 调试、错误类型识别。

核心考点: 编译错/链接错/运行错/逻辑错分类; 断点、单步执行

笔记: [1.11 程序运行环境与调试](#)

复习任务:

- [] 给"数组越界"分类: 编译错还是运行错
 - [] 说出单步调试的作用
-

第二部分 数据结构 (约 100 分)

D1 数据结构基本概念 ★★

学什么: 数据结构 = 逻辑结构 + 存储结构 + 运算。

核心考点:

- 逻辑结构: 线性/树形/图形/集合
- 存储结构: 顺序 (连续空间) / 链式 (指针连接)

- 时间复杂度：大 O 表示法

笔记： [2.1 数据结构基本概念](#)

复习任务：

- [] 说出栈和队列分别属于哪种逻辑结构
 - [] 判断 $O(1)$ 、 $O(n)$ 、 $O(n^2)$ 谁更快
-

D2 线性表 ★★★★★

学什么：顺序表 vs 链表——大题高频。

核心考点：

- 顺序表：连续存储，随机存取 $O(1)$ ，插入删除 $O(n)$
- 链表：动态存储，插入删除 $O(1)$ ，查找 $O(n)$
- 单链表判空：`head->next == NULL`
- 头插法/尾插法建表

典型代码：

```
// 单链表结点插入（在 p 后插入 s）
s->next = p->next;
p->next = s;
```

笔记： [2.2 线性表](#)

复习任务：

- [] 说出顺序表和链表各自优缺点
- [] 写单链表插入结点的核心语句
- [] 说出单链表判空条件

D3 栈和队列 ★★★★★

学什么：栈 LIFO 后进先出；队列 FIFO 先进先出。

核心考点：

- 栈：栈顶操作，括号匹配、递归都用栈
- 队列：队尾入队首出队
- 循环队列判满： $(rear+1)\%max == front$
- 出栈序列判断题

笔记：[2.3 栈和队列](#)

复习任务：

- [] 判断入栈 1,2,3, 能否得到出栈 3,1,2
- [] 说出循环队列判满公式
- [] 递归调用用什么结构支持

D4 串、数组和广义表 ★★★★★

学什么：字符串匹配 KMP、数组地址计算、广义表。

核心考点：

- 子串个数： $n(n+1)/2+1$
- KMP 的 next 数组（求模式串的"最长公共前后缀"）
- 数组存储地址： $a[i][j]$ 的地址 = 基址 + $i \times \text{列数} + j$
- 广义表深度 = 括号嵌套层数

笔记：[2.4 串、数组和广义表](#)

复习任务：

- [] 求字符串 "abc" 的子串个数
 - [] 二维数组 $a[3][4]$ 中 $a[2][1]$ 是第几个元素
 - [] 求广义表 $(a,(b,c),(d,(e)))$ 的深度
-

D5 树和二叉树 ★★☆☆

学什么：二叉树遍历与性质——必考大题。

核心考点：

- 二叉树性质：第 i 层最多 $2^{(i-1)}$ 个； n 个结点完全二叉树深度 $\lceil \log_2 n \rceil + 1$
- 遍历：先序(根左右)/中序(左根右)/后序(左右根)/层序
- 已知先序+中序还原二叉树（必考）
- 哈夫曼树：权值小的在深层，WPL 最小

笔记：[2.5 树和二叉树](#)

复习任务：

- [] 写出先序/中序/后序遍历口诀
 - [] 已知先序 ABC 中序 BAC，还原二叉树
 - [] 叶子结点数 = 度为2结点数 + 1
-

D6 图 ★★☆☆

学什么：图的遍历和最小生成树——大题高频。

核心考点：

- 存储：邻接矩阵 ($n \times n$) / 邻接表
- DFS 深搜 (栈/递归) 、BFS 广搜 (队列)
- 最小生成树：Prim (加点) / Kruskal (加边)
- 出度入度、连通分量

笔记： [2.6 图](#)

复习任务：

- [] 说出 DFS 用什么数据结构，BFS 用什么
 - [] 对 3 个顶点的完全图，邻接矩阵有几个元素
 - [] 说出 Prim 和 Kruskal 的区别
-

D7 查找 ★★☆☆

学什么：折半查找和哈希表——计算题必考。

核心考点：

- 顺序查找 $ASL = (n+1)/2$
- 折半查找：要求有序， $ASL = \log_2(n+1) - 1$
- 哈希：除留余数法 $h(k) = k \% m$ ，冲突处理 (线性探测/链地址)
- 二叉排序树：左小右大，中序有序

笔记： [2.7 查找](#)

复习任务：

- [] 对有序表 {1,3,5,7,9} 折半查找 5，比较几次
 - [] 哈希表 $h(k) = k \% 7$ ，插入 14 和 21 的位置
 - [] 说出折半查找的前提条件
-

D8 排序 ★★☆☆

学什么：八大排序的复杂度与稳定性——必考。

核心考点：

- 冒泡/简单选择/插入： $O(n^2)$ ；快排/归并/堆排： $O(n\log n)$
- 稳定：冒泡、插入、归并、基数；不稳定：快排、选择、希尔、堆
- 快排思想：挖坑填数、分治
- 一趟排序后的状态题

笔记：[2.8 排序](#)

复习任务：

- ☐ 默写排序复杂度表（时间/空间/稳定性）
 - ☐ 对 {5,3,8,1} 冒泡排序第一趟结果
 - ☐ 记住"快选希堆"不稳定
-

D9 算法基本概念与分析

学什么：算法特性、复杂度分析。

核心考点：

- 算法五特性：有穷性/确定性/可行性/输入/输出
- 时间复杂度：看循环嵌套层数

笔记：[2.9 算法基本概念与分析](#)

复习任务：

- ☐ 说出算法的五个特性
- ☐ 双层 for 循环的时间复杂度是？

第三部分 专项训练（提分关键）

S1 改错题专项 ★（2026 新题型）

学什么：给一段有错的代码，找出并改正。

笔记：[3.0 改错题专项训练](#)

复习任务：

- ☐ 完成 15 道改错题中的前 5 道
- ☐ 归纳 5 类高频错误

S2 高频考点强化练习

学什么：17 个高频考点综合练习，考前提分最快。

笔记：[3.1 高频考点强化练习](#)

复习任务：

- ☐ 完成 17 个考点练习，标记错题
- ☐ 错题抄进错题记录模板

S3 编程题做题策略

学什么：编程题三步法模板 + 六大题型库 + 真题推演。

笔记：[3.3 编程题做题策略](#)

复习任务：

- ☐ 默写三步法：读题→选型→写码
- ☐ 用真题练 1 道编程题

学习计划建议

零基础，每周 3-6 小时。C语言与数据结构并行推进。

周期	内容	建议时间
第1-2周	C语言 C1-C6（基础语法+循环）	10h
第3-4周	C语言 C7-C12（数组/函数/指针/结构体）	10h
第5周	数据结构 D1-D4（线性结构）	6h
第6周	数据结构 D5-D6（树/图）	6h
第7周	数据结构 D7-D9（查找/排序）	6h
第8周	专项 S1-S3（改错/考点/编程题）	6h
第9周起	刷真题 + 模拟卷（卷一→卷二→卷三）	每周2h+

每节学完，能勾掉复习任务里所有☐，才算过关。

本手册是学习导航，详细笔记在"笔记链接"中。

星级与分值来源：[计算机笔记总览](#)。

推荐刷题节奏

- 1. 闭卷限时做 2024 全卷摸底
- 2. 错题进「考点拆分」01-05 回炉
- 3. 回系统笔记 1.x / 2.x 补概念
- 4. 每周手撕 ≥ 2 道编程 + 1 道简答